Actividad 5_3

10/4/2026

EJERCICIO: Comparación de optimización y documentación en Python

Objetivo

Crear una aplicación en Python con interfaz gráfica (Tkinter) que permita comparar:

- una versión **no optimizada**
- una versión **optimizada**

Además, el programa deberá incluir documentación interna y herramientas para analizar el rendimiento.

Descripción del ejercicio

Vas a desarrollar una aplicación que obtenga datos en tiempo real de una **API relacionada con el espacio** (por ejemplo, la posición de la ISS).

La aplicación tendrá una ventana dividida en **dos partes**:

Parte izquierda

Versión **NO optimizada**

Parte derecha

Versión **optimizada**

Ambas partes deben hacer lo mismo, pero usando técnicas diferentes.

Qué debe hacer el programa

1 Obtener datos en tiempo real

- Leer datos de una API del espacio
- Actualizarlos cada pocos segundos
- Mostrarlos en pantalla

2 Mostrar dos versiones del mismo problema

✗ Versión no optimizada

Debe incluir, por ejemplo:

- uso excesivo de listas
- cálculos repetidos
- varios bucles innecesarios
- código menos eficiente

✓ Versión optimizada

Debe incluir, por ejemplo:

- menos recorridos
- uso de estructuras adecuadas (`set`, `dict`, generadores…)
- uso de funciones como `sum()`, `min()`, etc.
- código más limpio

3 Comparación visual en tiempo real

Cada panel debe mostrar:

- datos obtenidos
- tiempo de ejecución
- hora de actualización
- algún indicador visual (colores o estado)

4 Uso de cProfile

Debajo de cada panel:

- mostrar información del rendimiento de funciones
- indicar qué funciones son más lentas

5 Botón Help (documentación)

Cada panel tendrá un botón **Help** que:

- abre una ventana emergente
- muestra la documentación (docstrings) de las funciones

6 Uso de docstrings

Todas las funciones importantes deben incluir:

- qué hace
- parámetros
- valor de retorno

7 Documentación externa

Debes generar:

- una página web con la documentación
- un PDF con la documentación

(Puedes usar herramientas como Sphinx)

Entrega

Debes entregar:

- código completo del programa (enlace en GitHub)
- documentación web
- documentación en PDF

Rúbrica

Criterio	Excelente (10-9)	Bien (8-7)	Aceptable (6-5)	Insuficiente (<5)
Funcionamiento	Funciona perfectamente y sin errores	Funciona con pequeños fallos	Funciona parcialmente	No funciona
Interfaz (Tkinter)	Clara, bien organizada y completa	Correcta	Poco clara	Muy deficiente
Comparación de versiones	Diferencias muy claras y bien implementadas	Diferencias visibles	Pocas diferencias	No se aprecia diferencia
Optimización	Uso correcto de técnicas optimizadas	Algunas mejoras	Pocas mejoras	Sin optimización
Uso de cProfile	Bien usado y explicado	Usado parcialmente	Poco uso	No usado
Docstrings y Help	Completo y bien integrado	Correcto	Escaso	No hay
Documentación (web + PDF)	Completa y clara	Correcta	Incompleta	No entregada
Código (Clean Code)	Muy claro y bien estructurado	Bastante claro	Poco claro	Confuso

Idea clave del ejercicio

No solo importa que el programa funcione,
sino cómo está hecho, cómo se documenta y cómo rinde.